



محمد عالمزاده Mohammad Alemzadeh

توسعه‌دهنده ارشد Back-End · سرپرست فنی تیم توسعه

Node.js · TypeScript · MongoDB · System Design — پژوهشگر رمزنگاری پساکوانتومی · EdTech و فناوری کوانتومی

محل سکونت: تهران، ایران Email: mmdalam.work@gmail.com تلفن: ۰۹۱۶-۹۹۹-۹۷۴۴

GitHub: github.com/MMDALEM LinkedIn: in/mohammad-alemzadeh-66549b228

خلاصه حرفه‌ای

توسعه‌دهنده ارشد Back-End و سرپرست فنی تیم توسعه، متمرکز بر ساخت سامانه‌های نرم‌افزاری قابل اتکا، مقیاس‌پذیر و قابل نگهداری. هم‌اکنون سرپرست تیم توسعه نرم‌افزار مرکز تحقیقات مهندسی کوانتوم و فناوری‌های فوتونیک دانشگاه صنعتی شریف و توسعه‌دهنده ارشد آکادمی سایکت هستم و در ساخت پلتفرم‌های دیجیتال حوزه آموزش، ارتباطات علمی و فناوری کوانتومی نقش مستقیم دارم. مسئولیت‌های من کل چرخه عمر توسعه نرم‌افزار را پوشش می‌دهد: برنامه‌ریزی فنی، معماری سیستم، توسعه Back-End، طراحی پایگاه داده، توسعه REST API، بازبینی کد، هماهنگی وظایف، استقرار، مدیریت سرور و ایجاد ارتباط میان تیم‌های فنی و غیر فنی. استک اصلی من Node.js، TypeScript، JavaScript، MongoDB، REST API، Vue.js، Nuxt.js، Linux، Nginx، PM2، Git است و به‌طور خاص به معماری Back-End، طراحی سیستم، امنیت نرم‌افزار، بهینه‌سازی کارایی و ساخت محصولات که در بلندمدت قابل رشد باشند علاقه دارم. در کنار کار حرفه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشدم را در حوزه رمزنگاری پساکوانتومی با تمرکز بر ML-KEM و ML-DSA در دست تدوین دارم؛ جایی که تجربه مهندسی Back-End و امنیت نرم‌افزار با زمینه مقاومت کوانتومی تلاقی می‌کند.

مهارت‌های کلیدی

REST API Design · Socket.IO · WebSocket	طراحی API	Node.js · TypeScript · JavaScript · NestJS · Express.js	توسعه Back-End
System Architecture · Microservices · Clean Architecture · SOLID · OOP · Design Patterns	معماری	MongoDB · Database Design · Aggregation · Indexing · Mongoose · Redis	پایگاه داده
Linux · Nginx · PM2 · SSL · Docker · Git · CI/CD	استقرار و سرور	Application Security · Authentication (JWT/OAuth) · Encryption · Post-Quantum Cryptography	امنیت
Technical Leadership · Code Review · Team Coordination · Agile	رهبری فنی	Vue.js · Nuxt.js	Front-End

سوابق شغلی

سرپرست تیم توسعه نرم‌افزار (Software Development Team Lead) — شهریور ۱۴۰۳ — اکنون

مرکز تحقیقات مهندسی کوانتوم و فناوری‌های فوتونیک، دانشگاه صنعتی شریف | تهران — تمام‌وقت، حضوری

- راهبری و مشارکت در توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری پشتیبان فعالیت‌های آموزشی، علمی و پژوهشی مرکز.
- برنامه‌ریزی راهکارهای فنی و تبدیل نیازمندی‌های علمی و سازمانی به محصولات نرم‌افزاری قابل نگهداری.
- طراحی معماری Back-End، پایگاه داده، APIها، جریان‌های احراز هویت و ابزارهای دیجیتال داخلی سازمان.
- هماهنگی وظایف توسعه و تسهیل همکاری میان توسعه‌دهندگان، پژوهشگران، تیم‌های آموزشی و ذی‌نفعان پروژه.
- مدیریت فرایندهای استقرار، سرورهای Production، نگهداشت سیستم و رفع اشکالات فنی.
- پشتیبانی از زیرساخت دیجیتال مرکز و ارتقای پایداری، دسترس‌پذیری و مقیاس‌پذیری سرویس‌های آنلاین.
- مشارکت در ابتکارات نرم‌افزاری در تالاق علوم کامپیوتر، آموزش و فناوری‌های کوانتومی.

- راهبری طراحی و توسعه پلتفرم‌های آموزشی و فناوری کوانتومی سایکت.
- طراحی و نگهداری سرویس‌های Back-End، پایگاه‌های داده و REST API با TypeScript، Node.js و MongoDB.
- اتخاذ تصمیم‌های فنی و معماری بر اساس نیازمندی محصول، مقیاس‌پذیری، امنیت و قابلیت نگهداری.
- توسعه و نگهداری سامانه‌های احراز هویت، مدیریت دوره و محتوا، پلتفرم رسانه، داشبورد کاربران و ابزارهای مدیریتی داخلی.
- هماهنگی وظایف توسعه میان توسعه‌دهندگان Back-End و Front-End، طراحان، تیم محتوا و ذی‌نفعان پروژه.
- بازبینی کد، ریشه‌یابی مسائل فنی پیچیده و استقرار رویه‌های توسعه یکسان در سطح پروژه‌ها.
- مدیریت استقرار Production و زیرساخت سرور با SSL، PM2، Nginx، Linux و Git؛ و ارتقای کارایی، پایداری و امنیت سامانه‌های موجود.

دی ۱۳۹۹ – تیر ۱۴۰۳

توسعه‌دهنده نرم افزار – فریلنس

پروژه‌های مستقل | تهران

- طراحی و تحویل بیش از ۷ وبسایت و وب‌اپلیکیشن به صورت end-to-end؛ از تحلیل نیازمندی و طراحی پایگاه داده تا استقرار و پشتیبانی.
- پیاده‌سازی Back-End با Node.js/Express و MongoDB و مشارکت در توسعه Front-End.
- ارتباط مستقیم با کارفرما، برآورد زمان و هزینه، تحویل مرحله‌ای و پشتیبانی پس از استقرار؛ چند محصول همچنان در حال بهره‌برداری است.

• پروژه‌های شاخص

وب‌اپلیکیشن دفترچه آنلاین خودرو – سامانه ثبت و پیگیری سوابق سرویس و مالکیت خودرو. ۱۴۰۳	auto-bind-js – پکیج متن‌باز جاوااسکریپت برای اتصال خودکار متدها به نمونه کلاس. ۱۴۰۴ · npm
سایت آکادمی ازدواج – سامانه آموزشی با مدیریت دوره، ثبت‌نام و محتوای چندرسانه‌ای. ۱۴۰۲	فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی – پلتفرم فروشگاهی با مدیریت سبد خرید، پرداخت و انبار. ۱۴۰۴
سامانه مدیریت کلاس‌های دانشگاه – مدیریت برنامه کلاسی، حضور و غیاب و ارتباط استاد و دانشجو. ۱۴۰۰	سامانه حسابداری و انبارداری – اپلیکیشن مدیریت مالی و موجودی برای کسب‌وکار کوچک. ۱۴۰۱

• افتخارات و دوره‌ها

- دانشجوی پژوهشگر برگزیده – ۱۴۰۱
- دوره جامع Node.js و Express.js – ثبت‌استارت، ۵۹۰ جلسه (۱۴۰۱، با گواهینامه)
- ساخت RESTful API با Node.js – روکت (۱۳۹۹، با گواهینامه)
- Node.js, Express, MongoDB & More: The Complete Bootcamp – Udemy (۱۳۹۸)

زبان: فارسی (زبان مادری) · انگلیسی (مطالعه و مستندات فنی)

وضعیت خدمت: مشمول – متقاضی امریه / پروژه جایگزین خدمت

• تحصیلات و پژوهش

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

۱۴۰۲ – اکنون

پایان‌نامه: رمزنگاری پساکوانتومی

بررسی سازوکارهای تبادل کلید و امضای دیجیتال مقاوم در برابر کوانتوم، ویژگی‌های امنیتی، ملاحظات پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی آن‌ها در سامانه‌های نرم‌افزاری مدرن.

NIST PQC

Lattice-based Crypto

ML-DSA

ML-KEM